



丁杨

☎ 电话: 13521761030

♂ 性别: 男

意向岗位: 算法工程师

✉ 邮箱: nanhangdingyang@gmail.com

🎂 年龄: 1992.1.19

👤 求职意向

岗位: 算法工程师

城市: 上海 (优先)

🎓 教育经历

2015.9-2018.7

软件工程 | 硕士

清华大学

2010.9-2014.7

电子电气工程 | 本科

南京航空航天大学

💼 工作经历

2022.10-至今

算法工程师 | Data-视频与边缘-多媒体实验室

字节跳动

2018.7-2022.10

算法工程师 | PCG-光影研究室

腾讯

📁 效果展示

<https://dypromise.github.io>

📁 项目经历

2025.7-今

视频字幕擦除

项目描述: 研发面向短剧的硬字幕擦除算法, 基于生成式视频修复技术, 实现对多种样式硬字幕的高质量清除。

核心职责:

- 数据构建: 完成约 6,000 集短剧数据的采集、场景分割及 OCR 文本定位预处理, 构建高质量训练与测试数据集。
- 模型训练: 基于 wan2.1-i2v 架构适配字幕补全; 基于光流的帧间 warp 损失, 抑制修复区域的闪烁与抖动, 对抗训练与感知损失优化纹理细节, 内部评测集上 PSNR、SSIM 指标已对齐业界领先闭源应用。
- 速度优化: 蒸馏将推理步数压缩到 4 步, 提升算法推理效率。
- 算法适配: 针对多样字幕形态 (如颜色、字体、位置差异) 进行算法泛化能力强化, 确保多种场景下的鲁棒性。

成果: 已上线火山引擎视频云, 目前已有陆续 20+ 客户接入。技术方案在 ByteTech 平台、字节技术公众号发表, 形成技术影响力。

2025.3-今

AIGC - 语音驱动的高保真 human avatar 视频生成

项目描述: 解决通用 human avatar 模型在口播场景下音频-手势同步性不佳的核心问题。采用两阶段生成框架，解耦运动生成与高清渲染，结合渐进训练与多专家偏好优化，显著提升生成视频语音与手势同步度，主观评测超越多个主流开源方案。

核心职责: 方案设计、微调和后训练优化

- **两阶段视频生成: 第一阶段 (运动序列生成):** 基于 5B 参数多模态 I2V 模型，输入图片和音频，生成低分辨率 (360p) 音频手势高度同步的视频。该阶段负责运动质量，且参数少、数据要求较低。 **第二阶段 (高清视频生成):** 第一阶段结果提取人体姿态序列，与超分后首帧输入 control I2V 模型生成 720p 高分辨率视频。
- **数据 Pipeline:** 设计多级数据过滤 Pipeline，从 OpenHumanVid、Bilibili、avspeech 等多个公开与自收集数据集中，通过基础质量过滤、画质评估、规则过滤及基于 SyncNet 的音画同步过滤等，构建约 1k 小时的预训练视频数据。
- **渐进式训练策略: 预训练,** 采用只训练音频模块和全参训练的两步，建立跨模态的音频-动作基础关联。 **监督微调,** 首先基于精选上半身手势数据训练，使模型具备音频节奏与手势运动弱同步能力 (Base LoRA)；构建高运动质量、小规模精华数据集，强化口播场景下音频与动作音频同步度 (Enhance LoRA)。
- **多专家偏好融合优化:** 针对音频手势同步进行多专家偏好优化， **偏好数据构建:** 选择手势同步度、动作自然度、画面保真度三个维度，多模型推理数据样本，使用 Gemini 以及人工标注构建偏好数据； **分治专家训练:** 对手势同步、动作自然、画面保真度三个维度分别训练专家 LoRA 模块，独立偏好优化； **可控专家融合:** 融合参数可调节，强调手势同步度； **迭代 RL 优化:** 新模型生产数据，标注，重新进行偏好优化。
- **效果评估:** 在核心指标“音频-手势同步性”上我们的生成结果相较于 HunyuanAvatar、FantasyTalking、MultiTalk 等主流开源方案，展现出明显可感知的优势，手势与语音内容和节奏的契合度更高。

成果: 支持内部即时零售业务的商品投放，视频稿均 vv 达 36 显著高于同期同类型视频 (约 2.3)。

2025.2-2025.4

AIGC - 商品背景微动视频生成

项目描述: 开发商品动态视频展示能力，通过单张白底商品图，生成前景商品静止、背景微动的商品展示短视频，降低商家制作成本，提升商品内容视觉表现力。

核心职责:

- **数据构建:** 构建混合数据 pipeline， **真实数据:** 采集并清洗电商商品展示视频，分割算法提取商品前景，构建商品-视频数据对； **合成数据** 利用主流 I2V 模型，分品类文生图+图生视频构造数据对，质量过滤后作为主要训练数据；
- **模型训练:** 基于 wan2.1 构建模型，商品区域加权保持前景，通过提示词优化、训练数据筛选优化数据质量，显著降低附属物生成概率 (<5%)。

成果: 支持内部商超业务，微动视频累计覆盖 4K+核心商品，搜索引导日均 GMV 提升约 4w。

2024.8-2025.1

视频改口型 V2 “声影智译”

项目描述: 口型翻译升级版，具有更高清生成效果，兼具用户纹理特征与口型特征的优势。同时为适配短剧等复杂场景设计了说话人检测模块。算法也支持单人口播、短视频口型翻译。

核心职责: 负责全流程研发，包括算法设计、数据集建设、模型训练与优化、工程化 sdk。

- 构建 Audio2Motion + Motion2Video 两阶段生成算法，分别负责口型动作生成与视频纹理生成。
- **audio2motion 模型:** 240 个 3D 点 motion 输出，灵活表达口型；基于 class-free-guidance 的训练方法使口型运动在泛化风格与输入口型风格之间可调。
- **motion2video 模型:** 动态多参考帧选择策略、鬓角感知的面部遮罩、512 分辨率生成提升生成质量，重建测试 SSIM 由 0.75 提升至 0.81，纹理保持主观评测中对 v1 有明显优势。
- **多 ASD 模型** 结合口部关键点实现更鲁棒的说话人检测模块，准确率由六成提升至近八成；再结合完整视频的人脸 ID

聚类 and 声纹聚类，在保准确率情况下提升说话人匹配召回率。

- 3D 空间点采用 deep3D 模型预测 + landmark-fitting 方式，参数更精准时序更稳定。
- 针对时序稳定性问题，设计多级人脸点位、点位回滚、点位补全、时序连续性分段策略、点位平滑、landmark-fitting 引入时序约束等措施优化生成时序稳定性。
- 针对遮挡问题，设计 sapiens 人体点引导 sam2 分割，获取非遮挡区域 mask，显著优化“面部浮出”的融合问题。
- 针对侧脸不稳定问题，设计 mediapipe 人脸点位和 3D 点位线性融合策略，在大角度侧脸、戴眼镜、出镜头等情况成功率由低于 4 成提升至 7 成。
- 多线程与异步措施优化系统耗时，整体短剧类 RTF 由 1:10 降低至 1:5

成果：作为核心能力上线火山引擎视频云“声影智译”，为短剧出海、电商直播等场客户提供高质量视频翻译能力，目前已有多家客户接入，收入稳定增长。

2024.1-2024.7

视频改口型 V1

项目描述：视频对口型算法，输入视频和目标音频，输出对视频人物对口型后的视频。

核心职责：负责全流程研发，包括算法选型、数据构建、模型训练优化、工程化加速。

- 收集高质量视频数据 10k 人工筛选的 b 站视频，并经过人脸检测、同步置信度、质量过滤后获得 400h 高质量人脸说话片段。
- 设计音频特征融合模块，融合 wav2vec 与梅尔谱特征，结合人脸 align 使 syncnet 判别专家的判别损失从 0.30 降至 0.21，使用此 syncnet 训练口型模型，HDTF 评测集上口型同步指标 sync-c 从 8.2 提升至 8.9。
- 小模型压缩蒸馏，推理速度支持直播使用。
- 研发微调技术，微调后具有更明显的本人口型与纹理特征。

成果：

- 懂车帝数字人讲车(每月 5 万元的稳定收入)、流媒体国际后端接入 SDK 为海外用户提供翻译功能。
- toB 三生智能(合同金额 60 万)
- 活动支持：能力支持 2024 年冬季火山引擎 FORCE 大会直播同声传译，并展示开场长达 5min 老板的数字分身。
- 竞赛获奖：“同声传译”在“2024 视频与边缘 Hackthon 大模型技术创新应用大赛”中获一等奖。

2023.3-2023.9

VR 双目深度估计算法研发

项目描述：负责为互动剧、VR 直播等场景提供双目深度估计算法支持。

核心职责：VR 双目深度估计算法研发

- 针对 VR 图像实现了一种基于优化的极线校正算法，提升 VR 图像极线对齐成功率，使后续视差图平均误差显著降低。
- 设计基于 warp 的光流损失提升主体深度时序稳定性。
- 采用模型小型化蒸馏等对模型进行压缩与加速，实现单卡实时推理。

成果：支持互动剧、VR 秀场直播等多个项目的深度估计 SDK 交付；作为负责人参加“2023 粤港澳大湾区 AI 算法竞赛”排名第四，获得三等奖。

2022.11-2023.2

AI 视频换脸

项目描述：任意给一张用户人脸，给视频中人脸换上用户的脸。

核心职责：实现一套 n 对 n、高融合度的换脸方案。

- 复现 FaceShifter、SimSwap、HiFiFace 多篇论文，最终算法基于 HiFiFace 研发自监督换脸算法实现初始数据生产
- 设计伪 GroundTruth 方案，使用 HiFiFace 在线训练 pix2pix，显著提升模型泛化性与稳定性。

成果：交付央视倪萍换脸项目计收 20 万元；能力持续支持后续懂车帝讲车数字人、番茄小说等换脸需求。

2021.2-2022.2

移动端 AI 特效研发

项目描述：负责为 QQ、微视等产品研发并落地多款移动端 AI 视觉特效，包括人像卡通化。

核心职责：

- 数据构建&模型训练：构建配对训练数据、利用图像翻译算法进行归一化，以及模型移动端轻量化。
- 通过数据增强与算法调优，解决特效算法在落地时遇到的闭眼、眼镜、侧脸、遮挡、暗光等问题，使用基于光流的损失优化视频帧间稳定性；
- 熟悉基于小样本(1000 张)的快速特效研发流程。

成果：上线 QQ 和微视“卡童脸”、“我是演员”等多款特效。